

Задача М1

Условие: В матрице $A \in M_n(K)$ сначала переставили в обратном порядке все столбцы, а потом переставили в обратном порядке все строки. Как изменился $\det(A)$?

Решение:

1. Перестановка столбцов в обратном порядке эквивалентна умножению матрицы на матрицу перестановки P , где P — антидиагональная матрица с единицами на побочной диагонали. Определитель такой матрицы:

$$\det(P) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

2. После перестановки столбцов:

$$\det(A') = \det(A) \cdot \det(P) = \det(A) \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

3. Перестановка строк в обратном порядке также эквивалентна умножению на P :

$$\det(A'') = \det(A') \cdot \det(P) = \det(A) \cdot (-1)^{n(n-1)}$$

4. Поскольку $(-1)^{n(n-1)} = 1$ для любого целого n , итоговый определитель не изменяется:

$$\det(A'') = \det(A)$$

Ответ: $\det(A'') = \det(A)$.

Задача М2

Условие: Найдите определитель матрицы размера $2n \times 2n$:

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

Решение:

- Матрица является диагональной, поэтому её определитель равен произведению элементов на главной диагонали.
- Для матрицы размера $2n \times 2n$ на главной диагонали стоят $2n$ элементов x .

Ответ: $\det(A) = x^{2n}$.

Задача (Группа относительно операции)

Условие: Пусть G — множество всех вещественных чисел, отличных от -1 . Доказать, что G — группа относительно операции $a + b := ab + a + b$.

Решение:

1. **Ассоциативность:**

$$\begin{aligned} (a + b) + c &= (ab + a + b) + c = abc + ac + bc + ab + a + b + c \\ a + (b + c) &= a + (bc + b + c) = abc + ab + ac + a + bc + b + c \end{aligned}$$

Результаты совпадают.

2. **Нейтральный элемент:** Находим $e = 0$, так как:

$$a + 0 = a \cdot 0 + a + 0 = a$$

3. **Обратный элемент:** Для любого $a \in G$ обратный элемент:

$$a^{-1} = \frac{-a}{a+1}$$

4. **Замкнутость:** Если $a, b \neq -1$, то $a + b \neq -1$, так как:

$$ab + a + b \neq -1 \implies (a+1)(b+1) \neq 0$$

Вывод: G — группа.

Задача Г2

Условие: Отображение $f : S_1 \rightarrow S_1$ задано формулой $f(\sigma) = \sigma^{10}$. а) Верно ли, что f — гомоморфизм групп? б) Верно ли, что f — биекция?

Решение:

- S_1 — тривиальная группа, содержащая только тождественную перестановку e .
- $f(e) = e^{10} = e$.
- Условие гомоморфизма выполняется, так как $f(e \cdot e) = f(e) = e$ и $f(e)f(e) = e \cdot e = e$.
- Отображение f является тождественным, поэтому оно биективно.

Ответ: а) Да, f — гомоморфизм. б) Да, f — биекция.

Задача (Коммутирование элементов)

Условие: Пусть G — группа, а H_1 и H_2 — её нормальные подгруппы, причём $H_1 \cap H_2 = \{e\}$. Для любых $x \in H_1$ и $y \in H_2$ докажите, что $xy = yx$.

Решение:

- Рассмотрим коммутатор $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.
- Так как H_1 нормальна, $yx^{-1}y^{-1} \in H_1$, поэтому $[x, y] \in H_1$.
- Аналогично, так как H_2 нормальна, $xyx^{-1} \in H_2$, поэтому $[x, y] \in H_2$.
- Из $H_1 \cap H_2 = \{e\}$ следует, что $[x, y] = e$, то есть $xy = yx$.

Ответ: Элементы x и y коммутируют.

Задача (Бесконечные группы)

Условие: Доказать, что любая бесконечная группа имеет бесконечно много подгрупп.

Решение:

- Если группа содержит элемент бесконечного порядка g , то циклические подгруппы $\langle g^n \rangle$ для различных n различны.
- Если все элементы имеют конечный порядок, то для любого элемента $g \in G$ подгруппа $\langle g \rangle$ конечна. Поскольку группа бесконечна, таких подгрупп бесконечно много.

Ответ: Любая бесконечная группа имеет бесконечно много подгрупп.

Задача (Неабелевы группы)

Условие: Докажите, что для неабелевой группы G группа $G/Z(G)$ не является циклической.

Решение:

- Предположим, что $G/Z(G)$ циклическая. Тогда $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$.
- Любой элемент G можно представить как $g^k z$, где $z \in Z(G)$.
- Коммутатор любых двух элементов $g^k z_1$ и $g^m z_2$ равен e , что означает, что G абелева. Противоречие.

Ответ: Группа $G/Z(G)$ не может быть циклической, если G неабелева.